

《水声学原理》课程期末考试试卷

开课学院: _____

考试形式：闭、开卷（请在选定项上打√），允许带计算器入场

考试时间： 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

所属院系: _____

[illegible]

1、（5分）请写出混响干扰为主的主动声纳方程和被动声纳方程。（一个3分，两个5分）

答案：

主动声纳（混响干扰）方程： $SL-2TL+TS-RL=DT$

被动声纳方程： $SL-TL-(NL-DI)=DT$

2、（5分）考虑一深度为200m的海洋波导。深源位于深度100m处，发射换能器发射40kW的声功率，声源先以球面波方式扩散，再以柱面波形式扩散，试计算深度100m、水平距离10km处的声源级。

答案：

$$SL_{ND} = 101g \frac{P}{4\pi I_0} \approx 101g(40000) + 171 = 217\text{dB} \quad (2\text{分})$$

柱面扩展损失为 $101g100=20\text{dB}$ (3分)

球面扩展损失为 $201g(10^4/100)=40\text{dB}$ (4分)

计算深度100m、水平距离10km处的声源级为

$$SL_D = 217 - 20 - 40 = 157\text{dB} \quad (5\text{分})$$

3、（5+5=10分）已知两种声波信号(1) $f = 5\text{kHz}$ （吸收系数 0.3dB/km ）；(2) $f = 20\text{kHz}$ （吸收系数 3dB/km ）。利用声源级为210dB的脉冲信号进行主动探测，已知待测目标强度 $TS = -20\text{dB}$ ，探测阈值 10dB 。（假设噪声来源为背景噪声，不考虑混响影响。 $NL = 60\text{dB}@5\text{kHz}$ ， $NL = 40\text{dB}@20\text{kHz}$ ）

（1）假设两种声波均为球面扩展加吸收损失，求两种频率的探测距离。

（2）假设两种声波均为柱面扩展加吸收损失，求两种频率的探测距离。

答案：

（1）球面：

5kHz: $-2TL = -2*(60+20*\log10R + 0.3R) = NL + DT - SL - TS = 60 + 10 - 210 + 20 = -120$, $R = 0.97\text{km}$

20kHz: $-2TL = -2*(60+20*\log10R + 3R) = NL + DT - SL - TS = 40 + 10 - 210 + 20 = -140$, $R = 1.74\text{km}$

（2）柱面：

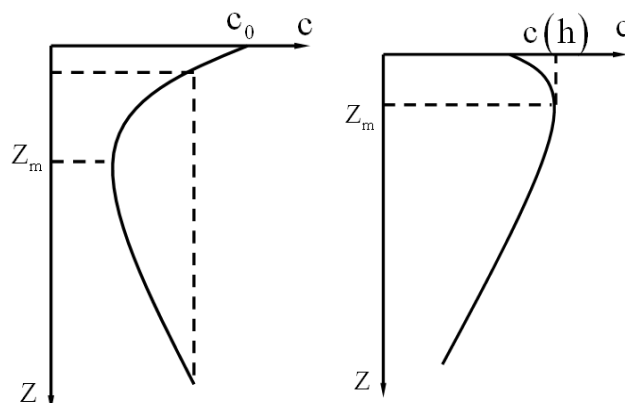
5kHz: $-2TL = -2*(30+10*\log10R + 0.3R) = NL + DT - SL - TS = 60 + 10 - 210 + 20 = -120$, $R = 44.92\text{km}$

20kHz: $-2TL = -2*(30+10*\log10R + 3R) = NL + DT - SL - TS = 40 + 10 - 210 + 20 = -140$, $R = 10\text{km}$

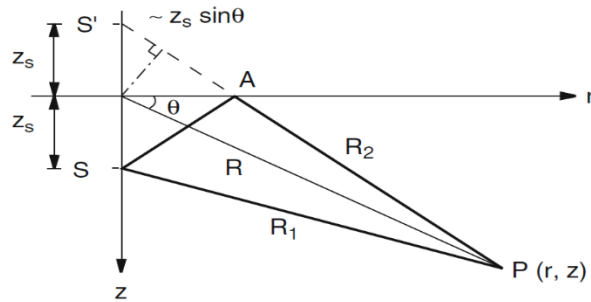
4、（3+2=5分）简要描述海水中的声速与哪些因素有关？并画出2种常见的海水声速分布。

答案：

温度、深度、盐度



5、（15 分）如下图所示，假设 $z=0$ 表面为一刚性壁面，即此处粒子振速为 0。



在三维空间中，位移势 $\psi(r, z)$ 满足如下 Helmholtz 方程：

$$\left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \psi(r, z) = \frac{S_\omega \delta(r) \delta(z - z_s)}{2\pi r}$$

- (1) （2 分）根据上述方程描述源的特点；
 (2) （3 分）利用如下的汉克尔变换得到特定深度下的波动方程。

$$f(k_r, z) = \int_0^\infty f(r, z) J_0(k_r r) r dr \quad \square \quad F_x \{f(r, z)\},$$

$$f(r, z) = \int_0^\infty f(k_r, z) J_0(k_r r) k_r dk_r \quad \square \quad F_{k_r}^{-1} \{f(k_r, z)\}$$

- (3) （10 分）假设 $k(z) = k$ ，即 $k(z)$ 与深度无关，给出特定深度下的波动方程（即问题（2）方程）的特解和齐次解。

答案：

- (1) 请描述源的特点；
 答案：点源（1 分）位于 $(r, z) = (0, z_s)$ 处（2 分）。
 (4) 利用如下的汉克尔变换得到特定深度下的波动方程。

$$f(k_r, z) = \int_0^\infty f(r, z) J_0(k_r r) r dr \quad \square \quad F_x \{f(r, z)\},$$

$$f(r, z) = \int_0^\infty f(k_r, z) J_0(k_r r) k_r dk_r \quad \square \quad F_{k_r}^{-1} \{f(k_r, z)\}$$

答案：对变量 r 应用汉克尔变换，得到

$$\left[-k_r^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \psi(k_r, z) = S_\omega \delta(z - z_s). \quad (2 \text{ 分})$$

化简得到

$$\frac{\partial^2 \psi(k_r, z)}{\partial z^2} + (k^2(z) - k_r^2) \psi(k_r, z) = S_\omega \delta(z - z_s). \quad (3 \text{ 分})$$

- (5) 假设 $k(z) = k$ ，即 $k(z)$ 与深度无关，给出特定深度下的波动方程（即问题（2）方程）的特解和齐次解。

答案：定义 $k_z^2 = k^2 - k_r^2$ ，则波动方程化为

$$\frac{\partial^2 \psi(k_r, z)}{\partial z^2} + k_z^2 \psi(k_r, z) = S_\omega \delta(z - z_s). \quad (2 \text{ 分})$$

此时其次解为

$$A(k_r)e^{jk_z z} + B(k_r)e^{-jk_z z} \quad (4 \text{ 分})$$

由于处于半空间，故只存在往外扩散的平面波的解，即 $A(k_r)e^{jk_z z}$ (5 分)

特解为

$$C(k_r)e^{jk_z |z-z_s|} \quad (7 \text{ 分})$$

求解 $C(k_x)$ ，由于

$$\frac{\partial \psi(k_r, z)}{\partial z} \Big|_{z=z_s^+} - \frac{\partial \psi(k_r, z)}{\partial z} \Big|_{z=z_s^-} = S_\omega.$$

解得

$$C(k_x) = \frac{S_\omega}{2jk_z}. \quad (8 \text{ 分})$$

又由于总解

$$\psi(k_r, z) = A(k_r)e^{jk_z z} + \frac{S_\omega}{2jk_z} e^{jk_z |z-z_s|}$$

对应的 z 方向振速为 0，故

$$\frac{\partial \psi(k_r, z)}{\partial z} \Big|_{z=0} = 0 \quad (9 \text{ 分})$$

解得

$$\psi(k_r, z) = \frac{S_\omega}{2jk_z} e^{jk_z z} + \frac{S_\omega}{2jk_z} e^{jk_z |z-z_s|} \quad (10 \text{ 分})$$

6、(5 分) 驱逐舰要搜索一艘水中的敌潜艇，海水中声速梯度为 $-0.1/s$ ，海面声速为 $1500m/s$ 。驱逐舰上声纳换能器的深度为 $10m$ ，当换能器的俯角为 0° 时，发现水平距离 $1499m$ 处的潜艇，问潜艇的深度为多少？

答案：

声源处介质的声速为 $c(10) = 1500 - 0.1 \times 10 = 1499 \text{ m}$ ，声源处声线的掠射角为 $\alpha_0 = 0^\circ$ ，介质的声速梯度 $g = -0.1 \text{ (1/s)}$ 。因此，声线轨迹的曲率半径

$$R = \frac{1}{\left| \frac{\cos \alpha}{c} \frac{dc}{dz} \right|} = 14990 \text{ m}$$

根据声线水平传播距离公式

$$x = R |\sin \alpha_0 - \sin \alpha|$$

解得 $\sin \alpha = x/R$ ， $\cos \alpha = \sqrt{1 - (1499/14990)^2} = 0.995$ 。

潜艇深度 $d = R - R \cos \alpha + d = 85 \text{ m}$

7、(5 分) 给定刚性大球半径 a ，在 $ka \gg 1$ 条件下，推导刚性大球目标强度公式。

答案：由能量守恒定律得

$$I(r) \times 4\pi r^2 = I_i \times \pi a^2 \quad (2 \text{ 分})$$

由目标强度定义得到

$$TS = 10 \lg \frac{I(r)}{I_i} \bigg|_{r=1} = 10 \lg \frac{a^2}{4} \quad (5 \text{ 分})$$

8、（5 分）根据混响场特性不同，海洋混响分为哪几类？它们各自产生的混响源是什么？

答案：

- 1) 体积混响：主要由存在于体积之中的散射体或海水本身的不均匀性引起的混响；
- 2) 海面混响：主要由海面的不平整性和波浪产生的海面气泡层对声波的散射所形成的混响；
- 3) 海底混响：主要由海底的不平整性、海底表面的粗糙度及其附近的散射体形成的混响。

9、（10 分）半径 $a=0.5$ 米的刚性球放置在海底，换能器离该球 200 米，换能器等效收发联合指向性为 0.2 弧度，并测得单位面积海底反向散射声强是入射声强的 1/1000，已知声源级 $SL=200\text{dB}$ ，发射信号脉冲宽度 $\tau=10$ 毫秒，求接收信号的信混比。（ $\lg 3=0.48$ ， $c=1500\text{m/s}$ ）

答案：

$$1. \text{ 解：信混比 } SRR = TS - S_b - 10 \lg \left(\frac{\Phi c \tau r}{2} \right)$$

$$TS = 10 \lg \left(\frac{0.5}{2} \right)^2 = -12 \text{ dB} \quad S_b = -30 \text{ dB} \quad 10 \lg \left(\frac{\Phi c \tau}{2} \right) = 24.8 \text{ dB}$$

$$SRR = -12 + 30 - 24.8 = -6.8 \text{ dB}$$

10、（10+5 分）考虑平面波声压场垂直入射到一个平面薄膜介质上。已知薄膜厚度 h ，密度 ρ' ，外界环境介质密度与波速分别为 ρ, c 。

（1）试证明透过该薄膜的投射、反射系数分别为：

$$R = \frac{-j\rho'h\omega}{2\rho c - j\rho'h\omega}$$

$$T = \frac{2\rho c}{2\rho c - j\rho'h\omega}$$

（提示：忽略薄膜厚度变化，薄膜可以整体发生上下震动，震动速度关于时间的导数正比于上下界面压强差。）

$$P_{upper} - P_{lower} = -\rho'h \frac{\partial v_n}{\partial t}$$

（2）假设上下介质密度与波速分别为 ρ_1, c_1, ρ_2, c_2 ，重新计算投射反射系数。

①.

$$\begin{cases} P_i + P_R - P_T = g'h \frac{\partial V}{\partial t} \\ V_i + V_r = V_T = V. \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_o (1+R-T) = -j\omega\lambda \cdot V. \\ \frac{P_o}{j\omega c} (1-R) = \frac{P_o}{j\omega c} T = V. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1+R-T = -j\omega\lambda \cdot \frac{T}{j\omega c} \\ 1-R = T. \end{cases}$$

$$T = \frac{2}{2 - j\omega\lambda / j\omega c} = \frac{2j\omega c}{2j\omega c - j\omega\lambda}.$$

$$\Rightarrow R = 1 - T = \frac{-j\omega\lambda}{2j\omega c - j\omega\lambda}.$$

②.

$$\begin{cases} P_o (1+R-T) = -j\omega\lambda V. \\ \frac{P_o}{j\omega c_1} (1-R) = \frac{P_o}{j\omega c_2} T = V. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1+R-T = -j\omega\lambda \cdot \frac{T}{j\omega c_2} \\ \frac{1-R}{j\omega c_1} = \frac{T}{j\omega c_2} \rightarrow R = 1 - \frac{z_1}{z_2} T \end{cases}$$

$$2z_2 = (z_1 + z_2) T - j\omega\lambda \cdot T.$$

$$\begin{cases} T = \frac{2z_2}{z_1 + z_2 - j\omega\lambda} \\ R = 1 - \frac{z_1}{z_2} T = \frac{z_2 - z_1 - j\omega\lambda}{z_1 + z_2 - j\omega\lambda}. \end{cases}$$

11、(10 分) 噪声 $n(t)$ 是零均值、自相关函数为 $R_n(\tau) = E[n(t)n(t-\tau)] = N_0\delta(\tau)/2$ 的高斯随机过程。该噪声 $n(t)$ 经过一个低通滤波器，频率响应 $H(f)$ 为

$$H(f) = \begin{cases} 1, -B/2 \leq f \leq B/2, \\ 0, \text{otherwise.} \end{cases}$$

输出 $y(t)$ 仍然是高斯随机过程，其对应的功率谱 $S_y(f)$ 满足

$$S_y(f) = |H(f)|^2 S_n(f),$$

其中 $S_n(f)$ 是噪声 $n(t)$ 的功率谱。

试计算

(1) 噪声 $n(t)$ 的功率谱 $S_n(f)$;

(2) 输出 $y(t)$ 的自相关函数。在噪声样本等间隔采样条件下，确定采样间隔使得采样的噪声序列独立。

答案：(1) 噪声 $n(t)$ 的功率谱 $S_n(f)$ 为

$$S_n(f) = F(R_n(\tau)) = N_0/2 \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 输出 $y(t)$ 的功率谱为

$$S_y(f) = |H(f)|^2 S_n(f) = \begin{cases} N_0/2, -B/2 \leq f \leq B/2, \\ 0, \text{otherwise.} \end{cases}$$

输出 $y(t)$ 的自相关函数 $R_y(\tau)$ 为

$$R_y(\tau) = F^{-1}(S_y(f)) = N_0/2 \int_{-B/2}^{B/2} e^{j2\pi f\tau} df = \frac{N_0}{2\pi\tau} \sin(\pi\tau B)$$

可以看到，时间间隔满足 $1/B$ 时噪声独立。

12、(5 分) 测量目标强度的方法有哪几种？自噪声与辐射噪声有什么相同和不同点？

测量目标强度的方法有直接法、比较法、应答器法 （2 分）

自噪声与辐射噪声相同点与异同点：

（1）相同点：声源基本相同； （1 分）

（2）不同点：

- 在声呐方程中的作用不一样，辐射噪声为 SL，自噪声为 NL；
- 自噪声的传播路径复杂，而且可变；
- 自噪声为近场噪声，辐射噪声为远场噪声，性质和特性不同。 （给出两个即满分 5 分）

13、（5 分）已知某船辐射谱级如下图所示，被动声呐系统工作通带为：500Hz~2000Hz，船距离被动声呐 1km，考虑球面扩展损失，声呐接收到船辐射噪声，计算其信号级。

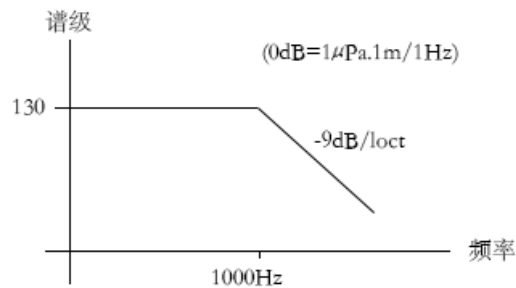


图 2 辐射噪声谱级

答案：

信号级：SL—TL，其中 $SL=10\lg(I/I_{ref})$ ； $I=I_1+I_2$

$$I_1 = \int_{\Delta f_1} S_0(f) df = 10^{13} I_{ref} \int_{500}^{1000} df = 5 \times 10^{15} I_{ref}, \quad (1 \text{ 分})$$

第二段 -9 dB/oct 对应于 -3 ,

$$I_2 = \int_{\Delta f_2} S_0(f) (F_0/f)^3 df = \int_{1000}^{2000} S_0(f) (F_0/f)^3 df = 3.75 \times 10^{15} I_{ref}$$

$$\begin{aligned} \therefore SL &= 10\lg(I/I_{ref}) = 10\lg((5 \times 10^{15} I_{ref} + 3.75 \times 10^{15} I_{ref})/I_{ref}) \\ &= 159dB \\ &\quad (3 \text{ 分}) \end{aligned}$$

传输损耗为 $20\lg 1000=60 \text{ dB}$, （4 分）

信号级为

SL—TL=159-60=99 dB （5 分）